

(本试卷共 8 页)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、理解说明题（每小题 5 分，满分 20 分）

1. Python 中常见的基本数据类型有哪些？请简要描述不少于 5 种数据类型的

特点。

2. 在 Python 中，int 和 float 数据类型有什么区别？

姓名

字

专业班级

系、学院、

3. Python 中的列表是什么？如何创建一个空列表？

4. Python 中的列表推导式是什么？请简要说明并写出格式。

得分	
阅卷人	

二、写出程序运行输出结果（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 下面程序代码输出结果是（ ）。

```
def test(x, y=2, z=5):
```

```
    return x + y + z
```

```
print(test(1, 3)) ----- (1) 2 分
```

```
print(test(1, z=4)) ----- (2) 3 分
```

答： (1)

(2)

2. 写出下列程序的输出结果。

```
list3 = [1, 2, 3, 4, 5]
print(list3[::-2]) ----- (1) 1 分
print(list3[1::2]) ----- (2) 1 分
print(list3[-1:-4:-1]) ----- (3) 1 分
print(list3[0] < 2 and list3[2] > 1) ----- (4) 2 分
```

答: (1)

(2)

(3)

(4)

3. 请写出如下 Python 程序段的输出结果。

```
def extendList(val, list=[]):
    list.append(val)
    return list
```

```
list1 = extendList(10)
```

```
list2 = extendList(123, [])
```

```
list3 = extendList('a')
```

```
print("list1 = %s" % list1) ----- (1) 1 分
```

```
print("list2 = %s" % list2) ----- (2) 2 分
```

```
print("list3 = %s" % list3)----- (3) 2 分
```

答:

(1)

(2)

(3)

4. 写出以下语句的输出结果：

```

student_scores = {
    '小明': 85,
    '小王': 90
}

def update_score(name, score):
    student_scores[name] = score

def get_score(name):
    return student_scores.get(name, "没有该学生")

update_score('小明', 90)
update_score('小张', 88)
print("小明得分:", get_score('小明'))----- (1) 1 分
print("小王得分:", get_score('小王'))----- (2) 2 分
print("小张得分:", get_score('小张'))----- (3) 2 分

```

答： (1)
 (2)
 (3)

得分	
阅卷人	

1. (10 分) 三、模块编程题（满分 35 分）

编写一个程序，对输入的整数判断是否为素数。定义一个子函数 `is_prime()`，该函数用于判断参数是否为素数。如果参数为素数，返回 `True`；否则返回 `False`。主函数负责从键盘输入一个整数，并调用 `is_prime()` 子函数输出结果。
 提示：素数是指大于 1 且只能被 1 和自身整除的整数。

2. (10 分) 编写一个程序，让用户输入一个整数，系统判断用户输入的数字是否与预设的目标数字相等，用户有 3 次尝试机会。

预设目标数字为 25。

用户每次输入后： 如果输入正确，输出“恭喜！你猜对了！”，程序结束。

如果输入错误，提示“猜错了！剩余尝试次数为 X 次。”

如果 3 次尝试全部失败，提示“很遗憾，正确答案是 25。”，程序结束。

3. (10 分) 给定三个三位数，如果第一个数的最后一位与第二个数的第一位相同，且第二个数的最后一位与第三个数的第一位相同，则称这三个数存在顶针关系。

例如： 123, 345, 567 存在顶针关系，因为 123 的最后一位 3 与 345 的第一位 3 相同，345 的最后一位 5 与 567 的第一位 5 相同。

123, 456, 789 不存在顶针关系，因为 123 的最后一位 3 与 456 的第一位 4 不相同。

请编写一个程序，从键盘输入三个三位数，判断这三个数之间是否存在顶针关系，并输出结果。

4. (5 分) 编写程序，在 D 盘根目录下创建一个文本文件 test.txt，并向其中写入字符串 “Hello World”。

得分	
阅卷人	

四、综合设计应用题（满分 25 分）

随着现代生活半径的扩大和生活节奏的加快，人们对水资源的需求不断增加。然而，水资源是有限的，过度使用和浪费会导致严重的环境问题。为了促进水资源的合理利用和保护，许多城市开始实施阶梯水价制度，即根据用户的用水量分段收费，鼓励用户节约用水。

阶梯水价制度

假设某城市的阶梯水价制度如下：

- 第一阶梯：0-10 立方米，每立方米 2 元
- 第二阶梯：11-20 立方米，每立方米 3 元
- 第三阶梯：21 立方米及以上，每立方米 5 元

假设 Price1，Price2，Price3 分别表示三个阶梯单价，Volume 表示用水总体积，Cost 表示应支付费用。现假设某用户使用了 30 立方米的水，请为他计算他需要支付的水费

（一）运用数学解析式归纳出计费公式。2 分

答：

(二) 运用算法描述方法将问题解决步骤化

明晰了水费收取的计算方法之后，设计求解水费的算法，并用 IPO 算法设计和流程图的方式表述出来。

1、IPO（输入-处理-输出）算法描述：3分 I:

P: _____ O: _____

2、请按要求写出（1）~（5）处的语句。5分

（1）输入用水量：_____

（2）若位于第一阶梯水费计算：_____

（3）若位于第二阶梯水费计算：_____

（4）若位于第三阶梯水费计算：_____

（5）输出水费计算结果：_____

(三) 编写、调试、运行程序解决问题。15分

参考答案

一

1.

整数 (int): 用于表示整数值

浮点数 (float): 用于表示带小数点的数值

字符串 (str): 用于表示文本数据

布尔值 (bool): 用于表示真或假, 只有两个取值

列表 (list): 一个有序的可变集合, 可以包含不同类型的元素

元组 (tuple): 一个有序的不可变集合

字典 (dict): 一种键值对的集合

2.

int: 表示整数类型, 不包含小数部分, 如 5、-2。

float: 表示浮点数类型, 包含小数部分, 如 3.14、-2.7。

3.

列表是一个有序的、可变的集合, 可以包含不同类型的元素。可以使用[]创建一个空列表

4.

答案:

列表推导式是一种简洁的方式, 用于从一个已有列表创建新的列表。格式为:
[表达式 for 迭代变量 in 可迭代对象 (if 条件表达式)]

二.

1.

9, 7

2.

[1,3,5]

[2,4]

[5,3]

True

3.

list1 = [10]

list2 = [123]

list3 = [10, 'a']

4.

小明得分：90

小王得分：90

小张得分：88

三.

1. `def is_prime (n):`

"""

判断一个整数是否为素数。

:param n: 待判断的整数

:return: 如果 n 是素数, 返回 True; 否则返回 False

```

"""
if n <= 1:
    return False
if n == 2:
    return True
if n % 2 == 0:
    return False
for i in range (3, int (n**0.5) + 1, 2):
    if n % i == 0:
        return False
return True

def main ():
    # 从键盘输入一个整数
    try:
        num = int(input("请输入一个整数: "))
    except ValueError:
        print("输入无效, 请输入一个整数。")
        return

    # 调用 is_prime() 函数判断是否为素数
    if is_prime(num):
        print (f"{num} 是素数。")
    else:
        print (f"{num} 不是素数。")

if __name__ == "__main__":

```

2.

```

def guess_number_game ():
    target_number = 25
    max_attempts = 3

    for attempt in range (1, max_attempts + 1):
        try:
            user_guess = int(input(f"请输入一个整数 (第 {attempt} 次尝试):
"))
        except ValueError:
            print("输入无效, 请输入一个整数。")
            continue

        if user_guess == target_number:
            print("恭喜! 你猜对了!")
            return
        else:
            remaining_attempts = max_attempts - attempt

```

```

        if remaining_attempts > 0:
            print(f"猜错了! 剩余尝试次数为 {remaining_attempts} 次。")
        else:
            print("很遗憾, 正确答案是 25。")

if __name__ == "__main__":
    guess_number_game()

```

3.

```

def check_top_stitch (num1, num2, num3):
    # 将数字转换为字符串以便于操作
    str_num1 = str (num1)
    str_num2 = str (num2)
    str_num3 = str (num3)

    # 检查顶针关系
    if str_num1[-1] == str_num2[0] and str_num2[-1] == str_num3[0]:
        return True
    else:
        return False

# 从键盘输入三个三位数
num1 = int(input("请输入第一个三位数: "))
num2 = int(input("请输入第二个三位数: "))
num3 = int(input("请输入第三个三位数: "))

# 检查输入是否为三位数
if 100 <= num1 <= 999 and 100 <= num2 <= 999 and 100 <= num3 <= 999:
    # 判断是否存在顶针关系
    if check_top_stitch(num1, num2, num3):
        print("这三个数存在顶针关系。")
    else:
        print("这三个数不存在顶针关系。")
else:
    print("输入的数必须是三位数。")

```

4.

```

# 导入os 模块, 用于处理文件路径
import os

# 定义文件路径
file_path = 'D:\\test.txt'

# 打开文件, 如果文件不存在则创建, 使用'w'模式表示写入

```

```
with open(file_path, 'w', encoding='utf-8') as file:
    # 向文件中写入字符串
    file.write('Hello World')
```

四.

$$(一) \text{ Cost} = 10 * \text{Price1} + 10 * \text{Price2} + (\text{Volume} - 20) * \text{Price3}$$

(二)

1.I (输入) :

Volume: 用水总体积

Price1: 第一阶梯单价

Price2: 第二阶梯单价 Price3: 第三阶梯单价 **P**

(处理) :

判断用水量处于哪个阶梯

根据不同的阶梯计算水费

O (输出) :

Cost: 应支付的水费

2.

(1) $\text{Volume} = \text{float}(\text{input}(\text{"请输入您的用水量 (立方米): "}))$

(2) $\text{Cost} = \text{Volume} * \text{Price1}$

(3) $\text{Cost} = 10 * \text{Price1} + (\text{Volume} - 10) * \text{Price2}$

(4) $\text{Cost} = 10 * \text{Price1} + 10 * \text{Price2} + (\text{Volume} - 20) * \text{Price3}$

(5) $\text{print}(\text{f"您的水费为: {Cost:.2f}元"})$

(三)

```
def calculate_water_bill (Volume, Price1, Price2, Price3):  
    # 判断用水量处于哪个阶梯  
    if Volume <= 10:  
        print("您的用水量在第一阶梯范围内 (0-10 立方米)。")  
        Cost = Volume * Price1  
    elif Volume <= 20:  
        print("您的用水量在第二阶梯范围内 (11-20 立方米)。")  
        Cost = 10 * Price1 + (Volume - 10) * Price2  
    else:  
        print("您的用水量在第三阶梯范围内 (21立方米及以上)。")  
        Cost = 10 * Price1 + 10 * Price2 + (Volume - 20) * Price3  
  
    # 输出水费计算结果  
    print(f"您的水费为: {Cost:.2f}元")  
  
# 主程序  
if __name__ == "__main__":  
    # 用户手动输入用水量  
    try:  
        Volume = float(input("请输入您的用水量 (立方米): "))  
    except ValueError:  
        print("输入无效, 请输入一个有效的数字。")  
        exit()  
  
    # 固定用水量为30 立方米  
    Volume = 30  
  
    # 定义各阶梯的单价  
    Price1 = 2 # 第一阶梯单价  
    Price2 = 3 # 第二阶梯单价  
    Price3 = 5 # 第三阶梯单价  
  
    # 计算并输出水费  
    calculate_water_bill(Volume, Price1, Price2, Price3)
```